개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(모빌리티메카과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 미래모빌리티직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 모빌리티메카과 미래모빌리티직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 1. 모빌리티분야 스마트팩토리 분야 하이테크 과정 대상자 2. 모빌리티분야 스마트팩토리 분야 취업을 희망하는 2년제 대학이상 졸업(예정)자 또는 동등(산업기사) 이상의 신규 구직자

5. 교육훈련목표

모빌리티분야 기계 장비 및 시스템기반의 각종 요소부품 설계 기술, 네트워크 및 HMI 기반의 PLC 제어기술, IoT 및 스마트 센서를 활용한 임베디드와 PC 제어기술에 대한 이해를 바탕으로 제어대상 시스템의 환경을 분석하고 시험 평가하여 스마트팩토리 시스템을 유지 보수할 수 있는 실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	366(30.5%)

나. AI 교과 : 112 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32				
산업AI	피지컬AI와자율주행로봇	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					366	1200	670	530	0	
이론	소 계		120		0	120	104	16	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	32	미래산업 개념과 사회적 변화 및 윤리적 접근을 이해		32	32	0	0	
		비즈니스 문서작성 실무	40	문서작성 및 컴퓨터 활용 능력을 갖춤으로 생산성 향상		40	40	0	0	
		전기산업안전	16	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립		16	0	16	0	
		모빌리티개론	32	미래 모빌리티의 핵심 기술, 산업 동향, 그리고 사회적 영향을 이해		32	32	0	0	
실습	소 계		158		158	158	158	0	0	
	계열공통	PLC기초실습	46	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	46	46	46	0	0	
		PLC제어실습	64	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	64	64	64	0	0	
		공유압제어실습	48	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	48	48	48	0	0	
	소 계		922		208	922	408	514	0	
	특화전공	피지컬AI와자율주행로봇	40	AI 비전 인식 정보 기반 자율주행로봇이 경로를 판단		40	40	0	0	
		AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	32	0	0	
		3D모델링실습	64	1501020113_16v3 (3D형상모델링작업)	64	64	64	0	0	
		HMI제어실습	48	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	48	48	48	0	0	
		IOT센서응용	48	1903010307_14v2 (하드웨어 회로 구현설계)	24	24	0	24	0	
				1903030306_17v2 (정보통신기기 시스템 통합구현)	24	24	0	24	0	
		디지털전자회로	48			48	48	0	0	
		설비진단보전	86			86	0	86	0	
		센서활용실습	48	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	48	48	48	0	0	
		스마트팩토리운영제어	80			80	0	80	0	
		자동제어실습	32			32	32	0	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	116			116	0	116	0	
		IT로봇공학실습	48			48	48	0	0	
		모빌리티컨트롤러실습	48			48	0	48	0	
		AI기반영상처리실습	48	AI기반 영상처리기술 활용		48	0	48	0	
		CPS생산공정설계	48			48	48	0	0	
		SCADA운영실습	48			48	0	48	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="2"></td><td>유공압시스템설계</td></tr>
<tr><td>하드웨어 회로 구현설계</td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발</td><td>정보통신기기 시스템 통합구현</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>HMI 프로그램 개발</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>센서 활용 기술</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td>3D형상모델링작업</td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>기계소프트웨어개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기설비의 방목	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미래산업 개념과 사회적 변화 및 윤리적 접근을 이해하여 미래산업과 기술동향을 대응 할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적 경제기업	2			사회적경제기업
2	4차산업의 정의	4			
3	4차산업의 영향력	4			
4	4차산업을 이끄는 주요기술	3			
5	4차산업의 실용적 방안	3			
6	한국형 4차산업의 현주소	3			
7	한국형 4차산업의 방향성	3			
8	제조업 분야 4차산업혁명	3			
9	기술발전과 사회	3			
10	기술경향 분석	2			
11	인류 미래와 미래산업 동향	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
비즈니스 문서작성 실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·문서작성 및 컴퓨터 활용 능력을 갖춤으로 생산성 향상과 대내외적인 업무 대응능력을 배양할 수 있다. ·담당 업무별 작업 내용과 보고서를 작성할 수 있고, 업무 분담 및 직무 기술서를 작성할 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서작성 일반	4			
2	엑셀활용 및 작성법 기초	10			
3	엑셀활용 및 작성법 응용	10			
4	워드프로세서 활용 및 문서작성 기초	8			
5	워드프로세서 활용 및 문서작성 응용	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
모빌리티개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	기초기술교과	32(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
미래 모빌리티의 핵심 기술, 산업 동향, 그리고 사회적 영향을 이해하고 관련 기술의 실질적인 응용과 비전을 학습		자체교재 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모빌리티의 정의 및 역사	2			
2	모빌리티 산업의 발전과 미래 전망	2			
3	차량의 기본 구조 및 동작 원리	2			
4	내연기관 vs. 전기차 vs. 수소차 비교	2			
5	자율주행 기술 개요 및 발전 단계	2			
6	커넥티드카와 차량 네트워크 기술	2			
7	스마트 모빌리티 및 MaaS (Mobility as a Service)	2			
8	도심 항공 모빌리티(UAM)와 드론 기술	2			
9	친환경 모빌리티(전기차, 수소차, 탄소중립)	2			
10	글로벌 모빌리티 시장 트렌드	2			
11	정부 정책 및 규제 (자율주행, 친환경 차량)	2			
12	교통 인프라와 스마트 시티	2			
13	최신 모빌리티 기술 사례 분석	2			
14	모빌리티와 빅데이터 및 AI 활용	2			
15	모빌리티 안전 기술 및 윤리적 이슈1	2			
16	모빌리티 안전 기술 및 윤리적 이슈2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
3D형상모델링 작업이란 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력이다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	32		
2			3D형상모델링 작업하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	·자체교재 및 시중교재 .NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	10		
2			HMI제어 화면 설계하기	10		
3			HMI프로그램 하기	18		
4			HMI장치 통합 운용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
IOT센서응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있다. · 각종 셀계정보를 활용하여 모듈별 기능을 구현하고 통합하기 위하여 단위모듈, 통신모듈 및 플랫폼을 구현하여 시스템을 통합할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	6		
2			전자파 대응 설계하기	10		
3			회로 검증하기	8		
4	1903030306_17v2 정보통신기기 시스템 통합구현	24	단위모듈 구현하기	5		
5			통신모듈 구현하기	5		
6			플랫폼 구현하기	5		
7			시스템 통합하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IOT센서응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IOT센서응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위모듈 구현하기	상세설계서를 기반으로 단위 모듈의 아키텍처와 관련된 요소들간 상호작용에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	모듈별기능설계서 활용하여 기능적 요구 사항에 만족하는 모듈을 구현할 수 있다.		
	구현된 단위모듈의 정상동작 여부를 시험할 수 있다.		
통신모듈 구현하기	기본설계서를 기반으로 단말기, 기지국, 네트워크 간의 접속규격을 검토할 수 있다.		
	검토한 규격을 바탕으로 규격에 만족하는 통신모듈을 구현할 수 있다.		
	구현된 통신모듈의 정상동작 여부를 시험할 수 있다.		
플랫폼 구현하기	펌웨어를 기반으로 운영체제에 사용되는 플랫폼의 특성을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어가 필요로 하는 플랫폼의 기능과 서비스를 구현할 수 있다.		
	구현된 서비스에 대해 응용소프트웨어가 필요로 하는 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	구현된 서비스를 고려하여 플랫폼의 확장성을 검토할 수 있다.		
시스템 통합하기	상세설계서를 바탕으로 구현된 단위모듈의 연관성을 검토할 수 있다.		
	검토된 연관성을 기준으로 시스템통합기능서를 작성할 수 있다.		
	작성된 시스템통합기능서를 활용하여 단위모듈을 통합할 수 있다.		
	통합된 단위모듈의 정상 동작을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	46	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 IO 및 명령을 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어하는 능력을 갖춘다.	자체 제작 및 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	46	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	16		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장의 자동화 설비와 유공압 기기를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있는 실무 기술을 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	48	요구사양 분석하기	12		
2			유공압시스템 구현하기	12		
3			유공압시스템 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 배양한다. ·현장계기류의 기능확인, 검교정, 관리를 위하여 계측장비를 효율적으로 사용하는 능력을 배양한다.	· NCS학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	12		
2			센서 회로 구성하기	12		
3			센서 신호받기	12		
4			센서 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
피지컬AI와자율주행로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 비전 인식 정보를 기반으로 자율주행로봇이 경로를 판단하고 주행을 수행할 수 있는 피지컬 AI 실무 역량 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 자율주행 로봇 개요	2			
2	자율주행 구성 요소와 시스템 아키텍처 이해	2			
3	경로 추종 주행 알고리즘 개요	2			
4	Python 기반 통신 및 로봇 명령 전송	2			
5	카메라 장착 및 영상 수집 실습	2			
6	OpenCV 기반 색상 및 형태 인식	2			
7	영상 기반 경로 추종 제어 로직 설계 및 실습	2			
8	중간평가: 경로 인식 주행 시스템 구현	2			
9	장애물 인식 및 회피 알고리즘 개요	3			
10	딥러닝 기반 객체 검출(YOLO 등) 이론	3			
11	비전 기반 판단과 주행의 연동 제어	3			
12	자율주행 시나리오 설계 기법	3			
13	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 설계	3			
14	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 1	3			
15	피지컬AI 자율주행로봇 종합 프로젝트 구현 2	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
디지털전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의안전한운전환경을유지하기위해사전에측정장비를 이용,기기의운전특성을측정하고분석하는능력을함양할수있다.	·자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자기초회로구성	4			
2	아날로그(LRC),디지털IC회로기초(1)	4			
3	아날로그(LRC),디지털IC회로기초(2)	4			
4	디지털신호및논리회로(Gate)설계(1)	4			
5	디지털신호및논리회로(Gate)설계(2)	4			
6	전기전자회로설계및분석(1)	4			
7	전기전자회로설계및분석(2)	4			
8	계측장비(전원,함수발생기외)기초(1)	4			
9	계측장비(전원,함수발생기외)기초(2)	4			
10	통합회로구성 및 설계기초	4			
11	통합회로 설계실무 및 활용	4			
12	종합회로 설계 및 분석실무	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
설비진단보전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	86(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리 장비 및 산업기계, 동력기계 등에 대한 점검과 정밀도 측정, 정기적인 정밀검사(부분적, 전체적), 급유 등의 활동을 통하여 열화 상태를 측정하고 그 상태를 판단하여 사전에 예지 보전 할 수 있다.	·자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진동 시스템의 구성 및 필요성	4			
2	진동의 기초	4			
3	진동의 물리량	4			
4	진동 측정	4			
5	신호 분석(DSO, FFT) 분석	4			
6	소음의 개요	4			
7	소음의 물리적 성질	4			
8	소음의 측정 기초 및 계측기 활용	4			
9	소음의 특성 및 특징	4			
10	공장 소음 방지 대책	4			
11	회전기계의 간이진단	4			
12	회전기계의 정밀진단	4			
13	회전기계의 보전	4			
14	회전기계요소의 진단 및 보전	4			
15	산업기계(나사) 진단 및 보전	3			
16	산업기계(키이) 진단 및 보전	3			
17	산업기계(베어링) 상태진단 및 보전	3			
18	산업기계(감속기) 상태진단 및 보전	3			
19	산업기계(밸브) 상태진단 및 보전	3			
20	설비진단 관리현장 기초 실무(1)	3			
21	설비진단 관리현장 기초 실무(2)	3			
22	설비 운영자 진동/소음관리 실무(1)	3			
23	설비 운영자 진동/소음관리 실무(2)	3			
24	설비 운영자 진동/소음관리 실무(3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
스마트팩토리운영제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
머신 비전의 구성 요소와 데이터 처리 방법을 이용하여 스마트팩토리 공정제어에 대한 기초 지식을 익히도록 한다.	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 통합 운영모니터링 시스템 모델 수립	5			
2	시스템 모델링 및 분석	5			
3	모니터링시스템 구성요소 이해하기	5			
4	센서구성 및 공정설계	5			
5	디지털신호(D/I, DO) 모니터링 구축(1)	5			
6	디지털신호(D/I, DO) 모니터링 구축(2)	5			
7	A/D, D/A신호처리 및 모니터링 구축(1)	5			
8	A/D, D/A신호처리 및 모니터링 구축(2)	5			
9	통신 네트웍 설정 및 모니터링 구축(1)	5			
10	SCADA(HMI) 기본명령어 활용 작화(1)	5			
11	SCADA(HMI) 기본명령어 활용 작화(2)	5			
12	협동로봇 활용 기초(1)	5			
13	협동로봇 활용 기초(2)	5			
14	협동로봇 비전 활용 기초 및 응용	5			
15	협동로봇, PLC 연동 기초 실습	5			
16	협동로봇, PLC 연동 응용 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	4			
2	시퀀스제어 기본회로	4			
3	시퀀스제어 응용회로	4			
4	라플라스변환	4			
5	블록선도	4			
6	시간응답특성	4			
7	주파수응답특성	4			
8	보드선도	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	·과제개발 계획서 ·PBL실습(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품가공/수정및보완(1)	6			
2	부품가공/수정및보완(2)	6			
3	부품가공/수정및보완(3)	6			
4	사례연구 발표준비(사전평가)	4			
5	사례연구 발표및결과보고(1)	6			
6	사례연구 발표및결과보고(2)	6			
7	사례연구 발표및결과보고(3)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	116(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자동화 설비의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 표준 규격을 확인 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	안전관리및실습준비/진행방법및조편성,프로젝트과제선정	8			
2	시장조사/현장및시장조사	8			
3	제품설계/부품설계및모델링(1)	8			
4	제품설계/부품설계및모델링(2)	8			
5	제품설계/부품설계및모델링(3)	8			
6	제품설계/부품설계및모델링(4)	8			
7	제품설계/부품설계및모델링(5)	8			
8	제품설계/어셈블리및도면화(1)	8			
9	제품설계/어셈블리및도면화(2)	8			
10	제품설계/어셈블리및도면화(3)	8			
11	부품가공/Mock-up (3D-프린팅)제작(1)	8			
12	부품가공/Mock-up (3D-프린팅)제작(2)	8			
13	부품가공/Mock-up (3D-프린팅)제작(3)	10			
14	부품가공/Mock-up (3D-프린팅)제작(4)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
IT로봇공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇을 구성하는 매니퓰레이터, 제어 알고리즘, 소프트웨어 중 소프트웨어에 중점을 두고 실제 교육 현장에서 적용, 활용할 수 있는 이론과 실습을 통해 현장 대응 능력을 갖출 수 있다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협동로봇 개요 및 활용	4			
2	협동로봇 구성 요소 및 동작 원리	4			
3	협동로봇 프로그래밍 기초	4			
4	협동로봇 안전 기준 및 규정	4			
5	협동로봇 설치 및 셋업	4			
6	기본 동작 및 작업 공간 설정	4			
7	비전 시스템과 협동로봇	4			
8	그리퍼 및 엔드 이펙터 활용	4			
9	협동로봇의 통신 및 IoT 연계	4			
10	협동로봇의 유지보수 및 장애 대응	4			
11	협동로봇 실습 및 프로젝트 진행	4			
12	협동로봇 최적화 및 미래 전망	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
모빌리티컨트롤러실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAN 통신을 기반으로 모빌리티 네트워크 시스템을 구축하고 제어하는 방법을 실습 중심으로 학습하여 학생들의 네트워크 설계, 데이터 교환 및 시스템 최적화 기술을 학습한다.	·자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAN 통신 개요 및 기본 원리	4			
2	CAN 프로토콜의 구조와 동작	4			
3	CAN 통신을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설정	4			
4	CAN 네트워크 구성 및 연결 실습	4			
5	CAN 메시지 및 데이터 프레임 이해	4			
6	CANopen 프로토콜 및 설정	4			
7	모빌리티 부품 간의 데이터 교환 실습	4			
8	CAN 통신 기반의 센서 및 액추에이터 제어	4			
9	모빌리티 시스템에서의 실시간 데이터 처리	4			
10	CAN 통신 기반의 오류 처리 및 예외 관리	4			
11	CAN 통신 기반 모빌리티 시스템 최적화	4			
12	모빌리티 네트워크 시스템 구축 및 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
AI기반영상처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI기반 영상처리기술 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	·자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 영상처리 기초	4			
2	OpenCV 기초 및 이미지 다루기	4			
3	영상의 기하학적 변환	4			
4	이미지 필터링 및 엣지 검출	4			
5	히스토그램과 이미지 보정	4			
6	영상의 영역 분할 (Thresholding, Contour)	4			
7	특징점 검출 (SIFT, ORB)	4			
8	객체 검출 및 추적	4			
9	객체 추적 및 배경 제거	4			
10	얼굴 및 객체 인식 (딥러닝 개요)	4			
11	실시간 영상 처리 기법	4			
12	최신 영상처리 트렌드 및 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
CPS생산공정설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시뮬레이션 툴을 활용하여 생산공정을 설계하고 실습을 통해 실제 공정에 활용하여 CPS 기술활용 능력을 배양	·자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시뮬레이션 프로그램 개요 및 생산공정 설계 개념	2			
2	PLC와 협동로봇의 역할 및 연동 개요	2			
3	시뮬레이션 프로그램 환경설정 및 기본 기능	4			
4	PLC 프로그래밍 기초 및 통신 설정	4			
5	협동로봇의 기본 동작 및 프로그래밍	4			
6	시뮬레이션 프로그램과 PLC 연동을 통한 데이터 수집 및 모니터링	4			
7	시뮬레이션 프로그램과 협동로봇 연동을 통한 생산 자동화	4			
8	실시간 생산 공정 제어 및 모니터링 시스템 구축	4			
9	협동로봇의 비전 시스템 활용 및 품질 검사	4			
10	시뮬레이션 프로그램, PLC, 협동로봇 간 데이터 연계 및 분석	4			
11	생산 공정 시뮬레이션 및 최적화	4			
12	에러 감지 및 유지보수 자동화	4			
13	생산공정 자동화 프로젝트 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 모빌리티메카과 직종 : 미래모빌리티직종

교과목명			
SCADA운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
모빌리티메카과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
SCADA의 주요 기능, HMI 설계, 데이터 수집 및 모니터링, 원격 제어, 보안 설정 등의 핵심 내용을 다루며, 실습을 통해 실제 산업 환경에서 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	자체교재 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SCADA 개요 및 기초 이론	4			
2	SCADA 시스템 환경 구축	4			
3	데이터 통신 및 프로토콜 이해	4			
4	HMI 화면 설계 및 구현	4			
5	센서 및 데이터 수집 실습	4			
6	알람 및 이벤트 관리	4			
7	원격 제어 및 자동화 실습	4			
8	데이터 로깅 및 보고서 생성	4			
9	보안 및 네트워크 설정1	4			
10	보안 및 네트워크 설정2	4			
11	실시간 제어 및 최적화1	4			
12	실시간 제어 및 최적화2	4			